RLPR：F1优先多种子复验

固定单模态权重 · 跨模态阶段seed 0 / 1 / 2 · 全部结果完整报告

完成时间：2026-10-19 16:57:17（北京时间）。新增两种子×两种损失，各训练1轮；seed0复用已完成的对照。验证集选定损失：InfoNCE。

一、以验证集平均F1选优

损失	Sejong F1（均值±SD）	R@1（%）
Signed控制	0.8639 ± 0.0034	74.78 ± 0.58
InfoNCE（选定）	0.8664 ± 0.0030	75.05 ± 0.11

预先规定：先比较三个种子的Sejong平均F1，再比较平均R@1，完全相同则优先控制组。全部验证完成后锁定，随后才进行新增种子的测试；不挑选最高测试分数的单个种子。

二、测试F1与论文、官方权重比较

测试集	模型	F1	R@1（%）
DCC	论文RLPR	0.7419	55.32
DCC	官方权重本机测试	0.7500	55.32
DCC	Signed控制	0.7330 ± 0.0134	55.32 ± 0.92
DCC	InfoNCE	0.7580 ± 0.0181	50.89 ± 0.81
Riverside	论文RLPR	0.8057	64.85
Riverside	官方权重本机测试	0.8108	65.26
Riverside	Signed控制	0.7826 ± 0.0081	62.65 ± 1.21
Riverside	InfoNCE	0.7968 ± 0.0067	62.20 ± 0.60

三、逐种子测试F1

种子	DCC Signed	DCC InfoNCE	Riv. Signed	Riv. InfoNCE
0	0.7437	0.7788	0.7887	0.8011
1	0.7179	0.7488	0.7858	0.7891
2	0.7372	0.7464	0.7734	0.8002

均值±SD为三个跨模态种子的均值和样本标准差。固定的LiDAR/Radar第5轮权重来自seed0，因此这些数值不能代表整个训练流程的多种子波动。

F1口径、错误分析与核验

四、F1与R@1反映不同表现

沿用官方脚本：先取Top-1检索结果，再按描述子距离扫描1000个阈值，报告该测试集上的最大F1。它的Recall分母是所有Top-1检索正确的查询；错误检索被拒绝记为TN。因此该F1与R@1可以呈不同趋势，不等同于所有位置查询的成功率。

seed0模型	DCC 最大F1	DCC 固定阈值F1	Riv. 最大F1	Riv. 固定阈值F1
Signed控制	0.7437	0.7241	0.7887	0.7764
InfoNCE	0.7788	0.7224	0.8011	0.7779

固定阈值先在Sejong验证集确定，再直接用于DCC/Riverside；这是额外的部署诊断，不能替换论文表中的测试集最大F1。

五、seed0配对错误分析

数据集	两者均正确	仅Signed正确	仅InfoNCE正确	两者均错误
DCC	89	16	7	76
Riverside	973	119	102	530

每个查询的帧ID、Top-1位置误差、描述子距离、正样本数量和首个正确结果名次，均已保存CSV；NPZ保存Top-20检索，便于继续定位误匹配。F1改善是否来自更容易区分正确/错误匹配，应结合阈值诊断判断，不能仅凭损失下降推断。

六、训练与结果核验

保持幅度表示、相位辅助0.1、融合监督0（融合前向和BN路径仍保留）、batch8、Adam 5e-5、5困难+5随机负样本。每个新增模型训练2071次更新；雷达教师参数和统计量冻结。实际模型初始化种子与采样种子同时改变，配对损失使用相同随机流和困难负样本。

已检查6个跨模态检查点（其中4个新增）、源码/协议/选优锁/初始化/评估文件哈希、教师冻结、优化步数、缓存及运行环境；99项回归测试通过。诊断F1与原评估器逐次核对一致。

七、结论范围与文件

本轮以F1为首要目标，同时保留R@1结果供判断取舍。三个种子样本较少，且DCC/Riverside在早期实验中已查看，属于探索性复验。不能仅凭单个种子的最高分宣称方法稳定超过论文；尚未验证其他数据集或4D雷达泛化。

实验目录：runs/mulran_f1_replication_2026-10-19_160042
结果：results_summary.json；选优：selection.json；核验：completion_verification.json
错误诊断：error_analysis.json；逐查询CSV/NPZ位于seed0、seed1、seed2各损失目录。